

第五章 特征值与特征向量

一、特征值、特征向量

1、求特征值、特征向量

$$(1) A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$$

$$(2) |\lambda E - A| = 0, (\lambda_i E - A)x = 0$$

$$(3) \text{如 } P^{-1}AP = B$$

$$\text{若 } A\alpha = \lambda\alpha \text{ 则 } B(P^{-1}\alpha) = \lambda(P^{-1}\alpha)$$

$$\text{若 } B\alpha = \lambda\alpha \text{ 则 } A(P\alpha) = \lambda(P\alpha)$$

如何求特征值:

$$\text{由 } A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$$

$$\Rightarrow (\lambda E - A)\alpha = 0, \alpha \neq 0$$

$\Rightarrow \alpha$ 是 $(\lambda E - A)x = 0$ 的非 0 解.

① 由 $|\lambda E - A| = 0$ 求特征值 λ_i (共 n 个);

② 由 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 求基础解系.

矩阵 A 属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量.

2、主要结论

(1) 如 α_1, α_2 是矩阵 A 关于特征值 λ 的特征向量, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ (非 0 时) 仍是 A 关于 λ 的特征向量.

若 α_1, α_2 是矩阵 A 不同特征值的特征向量, 则 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是 A 的特征向量.

$$(2) |A| = \prod \lambda_i$$

$$\sum \lambda_i = \sum \alpha_{ii} = t_r(A);$$

(3) 不同特征值的特征向量线性无关. [微信公众号: 考研斯基]

(4) k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量.

【例 1】求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值、特征向量.

$$\text{解: 由特征多项式 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda + 2 & -2 \\ 3 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 0 & 4 - \lambda \\ -1 & \lambda + 2 & -2 \\ 3 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda-4 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda+2 & -3 \\ 3 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-4)(\lambda-1)(\lambda+3) = 0,$$

所以特征值为 $1, 4, -3$.

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, 由 } (E - A)x = 0, \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \quad k_1 \alpha_1, \quad k_1 \neq 0$$

$$\text{当 } \lambda = 4 \text{ 时, 由 } (4E - A)x = 0, \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 6 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -6 & 2 \\ 0 & 17 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_2 = (-4, 5, 17)^T, \quad k_2 \alpha_2, \quad k_2 \neq 0$$

$$\text{当 } \lambda = -3 \text{ 时, 由 } (-3E - A)x = 0, \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \\ 3 & -1 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_3 = (1, -3, 1)^T, \quad k_3 \alpha_3, \quad k_3 \neq 0.$$

【例 2】求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ 的特征值、特征向量. [微信公众号: 考研斯基]

$$\text{解: } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -4 \\ 0 & \lambda-3 & -5 \\ 0 & 0 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda-6) = 0, \text{ 特征值为 } 1, 3, 6$$

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, 由 } (E - A)x = 0, \begin{bmatrix} 0 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad n - r(E - A) = 3 - 2 = 1$$

$$\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \quad k_1 \alpha_1, \quad k_1 \neq 0.$$

$$\text{当 } \lambda = 3 \text{ 时, 由 } (3E - A)x = 0, \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \quad k_2 \alpha_2, \quad k_2 \neq 0.$$

$$\text{当 } \lambda = 6 \text{ 时, 由 } (6E - A)x = 0, \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 \\ 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\alpha_3 = (22, 25, 15)^T, \quad k_3 \alpha_3, \quad k_3 \neq 0.$$

【补充】

$$A = [a_{ij}] - 3 \text{ 阶}, |\lambda E - A| = \lambda^3 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 + S_2\lambda - |A|$$

$$S_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\text{如 } r(A) = 1, \quad |\lambda E - A| = \lambda^3 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 = \lambda^2[\lambda - (a_{11} + a_{22} + a_{33})]$$

$$\lambda_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33}, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

$$|\lambda E - A| = \lambda^n - \sum a_{ii} \lambda^{n-1}$$

$$\lambda_1 = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}, \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

A	$A + kE$	A^{-1}	A^*	A^n	$P^{-1}AP$
λ	$\lambda + k$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda} A $	λ^n	λ
α	α	α	α	α	$P^{-1}\alpha$

推导过程:

$$A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0,$$

$$\textcircled{1} (A + kE)\alpha = A\alpha + (kE)\alpha = \lambda\alpha + k\alpha = (\lambda + k)\alpha,$$

$$\textcircled{2} A^2\alpha = A(\lambda\alpha) = \lambda A\alpha = \lambda^2\alpha,$$

$$\textcircled{3} \text{如} A \text{可逆, 由} A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0 \Rightarrow \alpha = \lambda A^{-1}\alpha$$

因 $\alpha \neq 0$, 知 $\lambda \neq 0$

$$\therefore A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$$

$$\textcircled{4} \frac{1}{|A|} A^* \alpha = \frac{1}{\lambda} \alpha$$

$$\therefore A^* \alpha = \frac{|A|}{\lambda} \alpha$$

A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$$

则 3 阶矩阵伴随的特征值为 $\lambda_2 \lambda_3, \lambda_3 \lambda_1, \lambda_1 \lambda_2$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】若 3 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 3A - 10E = O$, 且行列式 $|A|$ 的代数余子式 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = -16$, 则 $|A^{-1} + 3E| =$ _____.

解: 由 $A^2 - 3A - 10E = O$, 有 $\lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0$. A 的特征值: 5 或 -2.

A^* 的特征值: 25, 4, -10.

因 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = -16$, 即 $\text{tr}(A^*) = -16$, 故 A^* 的特征值: 4, -10, -10.

A 的特征值: 5, -2, -2.

A^{-1} 的特征值: $\frac{1}{5}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$.

$$|A^{-1} + 3E| = \left(\frac{1}{5} + 3\right) \cdot \left(-\frac{1}{2} + 3\right)^2 = 20.$$

【例 4】 $A - 3$ 阶, 非齐次方程组 $Ax = b$ 有通解 $5b + k_1\eta_1 + k_2\eta_2$, 其中 η_1, η_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 求 A 的特征值, 特征向量. [微信公众号: 考研斯基]

解: 由解的结构 $A(5b) = b \Rightarrow Ab = \frac{1}{5}b$

$\frac{1}{5}$ 是 A 的特征值, b 是相应的特征向量

由 η_1, η_2 是 $Ax = 0$ 的解, $A\eta_1 = 0 = 0\eta_1, A\eta_2 = 0 = 0\eta_2$

0 是 A 的特征值, η_1, η_2 是 $\lambda = 0$ 无关的特征向量.

A 的特征值: $\frac{1}{5}, 0, 0$.

特征向量: $kb, k \neq 0$ 和 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2, k_1, k_2$ 不全为 0 .

二、相似

1、相似

$A \sim B$: 如 $\exists$ 可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = B$. [微信公众号: 考研斯基]

【性质】

$$(1) |A| = |B|$$

$$(2) r(A) = r(B)$$

$$(3) |\lambda E - A| = |\lambda E - B| \Rightarrow \lambda_A = \lambda_B$$

$$(4) \sum a_{ii} = \sum b_{ii}$$

【注】①由 $A \sim B$

$$\Rightarrow A + kE \sim B + kE$$

$$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} |A + kE| = |B + kE|$$

$$\stackrel{(2)}{\Rightarrow} r(A + kE) = r(B + kE).$$

$$\textcircled{2} A \sim B \Rightarrow A^n \sim B^n \Rightarrow (A + kE)^n \sim (B + kE)^n$$

$$\textcircled{3} \text{由 } A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C.$$

如何证 $A \sim B$: 证 $A \sim \Lambda$, 再证 $B \sim \Lambda$.

【例 5】已知 $A \sim B$, 且 $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $r(A^2 + A - 2E) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 因 $A \sim B$ 有 $A^2 + A - 2E \sim B^2 + B - 2E$, 又 $B^2 + B - 2E = (B + 2E)(B - E)$

$$B + 2E = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{可逆}, B - E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore r(A^2 + A - 2E) = r(B - E) = 2.$$

【例 6】设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是 ()

- (A) A^T 与 B^T 相似 (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.
(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似 (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.

解: $P^{-1}AP = B$

$$\textcircled{1} (P^{-1}AP)^T = B^T, \quad \textcircled{2} (P^{-1}AP)^{-1} = B^{-1}.$$

$$P^T A^T (P^{-1})^T = B^T, \quad P^{-1} A^{-1} (P^{-1})^{-1} = B^{-1}$$

$$P^T A^T (P^T)^{-1} = B^T, \quad P^{-1} A^{-1} P = B^{-1}$$

$$P_1^{-1} A^T P_1 = B^T$$

2、 A 可相似对角化

$A \sim \Lambda \Leftrightarrow \exists$ 可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda, AP = P\Lambda$.

$$A(\gamma_1 \gamma_2 \gamma_3) = (\gamma_1 \gamma_2 \gamma_3) \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{bmatrix} = (A\gamma_1, A\gamma_2, A\gamma_3) = (a_1\gamma_1, a_2\gamma_2, a_3\gamma_3)$$

$$A\gamma_1 = a_1\gamma_1, A\gamma_2 = a_2\gamma_2, A\gamma_3 = a_3\gamma_3$$

A 的特征值: $a_1, a_2, a_3 - \Lambda$;

A 的特征向量: $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 - P$ 的列向量.

若 $P^{-1}AP = B \neq \Lambda$, P 不是 A 的特征向量.

【注】(1) $A \sim \Lambda \Leftrightarrow A$ 有 n 个无关的特征向量;

(2) A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A$ 有 n 个无关的特征向量;

(3) $A^T = A \Rightarrow A$ 有 n 个无关的特征向量;

(4) A 有 n 个无关的特征向量 $\Leftrightarrow$ 如 λ_i 是 k 重特征值, 那 λ_i 必有 k 个无关的特征向量

$\Leftrightarrow r(\lambda_i E - A) = n - k$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 7】不能相似对角化的矩阵是 () .

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \quad (C) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

解: (A) 上三角, 有 3 个不同特征值 1, 3, 0;

(B) $r(B) = 1, t_r(B) = 0, \lambda = 0$ (三重根), $n - r(0E - B) = 3 - 1 = 2, (0E - B)x = 0$ 只有 2 个无关的解, $\lambda = 0$ 只有 2 个无关的特征向量
 $\therefore$ 不能相似对角化.

(C) $r(C) = 1, t_r(C) = 6$, 特征值是 $6, 0, 0, n - r(0E - C) = 3 - 1 = 2, \lambda = 0$ 有 2 个无关

的特征向量 $\therefore C \sim \Lambda = \begin{bmatrix} 6 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$

(D) 对称矩阵, 一定可以相似对角化.

【例 8】不能相似于对角矩阵的是 ()

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

解: (A) 三个不同的特征值; (B) 实对称;

(C) (D): $1, 2, 2$ 有重根

$$2E - A_3 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\forall a, r(2E - A_3) = 1, n - r(2E - A_3) = 2$

$(2E - A_3)x = 0$ 有 2 个无关的解

$\lambda = 2$ 有 2 个无关的特征向量

$$2E - A_4 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\forall a, r(2E - A_4) = 2, n - r(2E - A_4) = 1.$

【例 9】 $A - 3$ 阶 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 - 3$ 维线性无关列向量, $A\alpha_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - 6\alpha_3, A\alpha_3 = 0$

(I) 判断 A 能否相似对角化;

(II) 求方程组 $Ax = 2x$ 的解. [微信公众号: 考研斯基]

解: (I) 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 - 6\alpha_3, 0) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & -6 & 0 \end{bmatrix}$$

$AP = PB, P^{-1}AP = B$, 即 $A \sim B$.

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 1 & \lambda - 3 & 0 \\ -2 & 6 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)^2$$

B 的特征值: $2, 2, 0$

$$2E - B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 6 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{秩为 2}$$

$$n - r(2E - B) = 3 - 2 = 1 \quad ((2E - B)x = 0 \quad 1 \text{ 个无关})$$

$\lambda = 2$ 只有 1 个无关的特征向量, B 不能相似对角化.

$\therefore A$ 不可相似对角化.

$$(II) (2E - B)x = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 6 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\beta = (1, 1, -2)^T$$

$$P\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 \text{ 是 } A \text{ 关于 } \lambda = 2 \text{ 的特征向量.}$$

故 $Ax = 2x$ 的通解: $k(\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3), \forall k$.

【例 10】设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是三阶矩阵 (非 0), 满足 $A^2 = 5A$, 证明 $A \sim \Lambda$, 并求 Λ .

证明: 设 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$

因 $A^2 = 5A$, 有 $\lambda^2 = 5\lambda$, A 的特征值: 5 或 0.

由 $A(A - 5E) = O$.

$$r(A) + r(A - 5E) \leq 3. \quad (1)$$

$$\text{又 } r(A) + r(A - 5E) = r(A) + r(5E - A) \geq r[A + (5E - A)] = r(5E) = 3 \quad (2)$$

从而 $r(A) + r(A - 5E) = 3$

如 $r(A) = 1, r(A - 5E) = 2$

$$n - r(A) = 2, \quad n - r(A - 5E) = 1$$

$Ax = 0$ 有 2 个无关的解, $\lambda = 0$ 有 2 个无关的特征向量

$(5E - A)x = 0$ 有 1 个无关的解, $\lambda = 5$ 有 1 个无关的特征向量

$$A \sim \begin{bmatrix} 5 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

同理, 如 $r(A) = 2, r(A - 5E) = 1$

$$n - r(A) = 1, \quad n - r(A - 5E) = 2$$

$\lambda = 0$ 有 1 个线性无关的特征向量;

$\lambda = 5$ 有 2 个无关的特征向量. [微信公众号: 考研斯基]

3、求参数

(1) $A \sim B$

$$\sum a_{ii} = \sum b_{ii}, |A| = |B|.$$

(2) 特征向量 α

$$A\alpha = \lambda\alpha.$$

(3) 特征值 λ_0

$$|\lambda_0 E - A| = 0.$$

(4) 特征值有重根.

(5) 可以对角化

【例 11】 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & & \\ & y & \\ & & -4 \end{bmatrix}$, 则 x, y 为_____.

解: $\sum a_{ii} = \sum b_{ii}$

$$\begin{cases} 1 + x + 1 = 5 + y + (-4), \\ \end{cases}$$

 $\lambda = -4$ 是 A 的特征值

$$|-4E - A| = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -4-x & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 9(x-4) = 0$$

$$\text{联立} \begin{cases} 1 + x + 1 = 5 + y + (-4), \\ 9(x-4) = 0, \end{cases}$$

得 $x = 4, y = 5$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 12】 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 可逆, $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A^* 的特征向量, λ 是 α 对应的特征值, 求 a, b, λ .

解: 由 $A^*\alpha = \lambda\alpha$, $AA^*\alpha = \lambda A\alpha$, $\lambda A\alpha = |A|\alpha$

$$\lambda \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{bmatrix} = |A| \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \lambda(3+b) = |A| \\ \lambda(2+2b) = |A|b \\ \lambda(1+a+b) = |A| \end{cases}$$

$$(1) - (3): \lambda(2-a) = 0$$

$$A \text{ 可逆} \therefore |A| \neq 0, \lambda \neq 0 \Rightarrow a = 2$$

$$(1) \times b - (2): \lambda(b^2 + b - 2) = 0 \Rightarrow b = 1 \text{ 或 } -2$$

$|A| = 4 \Rightarrow \lambda = 1$ 或 4 .

【例 13】已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ 的特征值有重根, 判断 A 能否相似对角化?

解: A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & 2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ 0 & \lambda - 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 10 + a)$$

如 $\lambda = 2$ 是重根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 10 + a$ 有 $\lambda - 2$ 的因式

$$\text{于是 } 2^2 - 16 + 10 + a = 0 \quad \therefore a = 2$$

A 的特征值: $2, 2, 6$.

$$r(2E - A) = r \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} = 1, \quad n - r(2E - A) = 3 - 1 = 2$$

即 $\lambda = 2$ 有 2 个线性无关的特征向量 $\therefore A \sim \Lambda$.

如 $\lambda = 2$ 是单根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 10 + a$ 是完全平方, 于是 $8^2 - 4(10 + a) = 0$,

$\therefore a = 6$, A 的特征值: $2, 4, 4$.

$$r(4E - A) = r \begin{bmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix} = 2$$

即 $\lambda = 4$ 只有 1 个线性无关的特征向量

$\therefore A$ 不能相似对角化. [微信公众号: 考研斯基]

4、求可逆矩阵 P

(1) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$

① 预处理

② 求特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

③ 求特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

④ 构造可逆矩阵 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$; $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$

注意: 特征值与特征向量别错位.

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$

① 求可逆矩阵 P_1 , $P_1^{-1}AP_1 = \Lambda$;

②求可逆矩阵 P_2 , $P_2^{-1}BP_2 = \Lambda$

③由 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$

$$P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1} = B$$

$$P = P_1P_2^{-1} \Rightarrow P^{-1}AP = B$$

【例 14】 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值, 若 A 相似于对角矩阵, 求 a, b 的值, 并求可

逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. [微信公众号: 考研斯基]

$$\text{解: 由特征多项式 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -a & \lambda - b \end{vmatrix} = (\lambda - b)(\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

因 A 只有两个不同的特征值 $\therefore b = 1$ 或 $b = 3$.

当 $b = 1$ 时, A 的特征值: $1, 1, 3$, $A \sim \Lambda \Leftrightarrow r(E - A) = 1$

$$E - A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -a & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 - a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

从而 $a = 1$, 且 $\lambda = 1$ 的特征向量 $\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 0, 1)^T$.

$$\text{由 } (3E - A)x = 0, 3E - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $\lambda = 3$ 的特征向量 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$.

$$\text{令 } P_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 有 } P_1^{-1}AP_1 = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{bmatrix}.$$

当 $b = 3$ 时, A 的特征值: $1, 3, 3$, $A \sim \Lambda \Leftrightarrow r(3E - A) = 1$

$$3E - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -a & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 + a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

从而 $a = -1$, 且 $\lambda = 3$ 的特征向量 $\beta_1 = (1, 1, 0)^T, \beta_2 = (0, 0, 1)^T$.

再由 $(E - A)x$ 得 $\lambda = 1$ 的特征向量 $\beta_3 = (-1, 1, 1)^T$

$$\text{令 } P_2 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 有 } P_2^{-1}AP_2 = \Lambda = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

【例 15】 $A - 2$ 阶, $\alpha_1, \alpha_2 - 2$ 维无关, 且 $A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2$.

(I) 求 A 的特征值. [微信公众号: 考研斯基]

(II) 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解: (I) $A(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_2, -2\alpha_1 + 3\alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

记 $P_1 = (\alpha_1, \alpha_2)$ 可逆, $AP_1 = P_1B \Rightarrow P_1^{-1}AP_1 = B$,

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2),$$

B 的特征值: $1, 2 \Rightarrow A$ 的特征值: $1, 2$.

(II) 对 B , 由 $(E - B)x = 0$, 解出 $\beta_1 = (-2, 1)^T$, 由 $(2E - B)x = 0$, 解出 $\beta_2 = (-1, 1)^T$

令 $P_2 = (\beta_1, \beta_2) = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 有 $P_2^{-1}BP_2 = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix}$.

【例 16】已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 6 & a \\ -1 & b \end{bmatrix}$ 相似.

(I) 求 a 和 b ;

(II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

解: (I) 由 $A \sim B$, $\sum a_{ii} = \sum b_{ii}$, $|A| = |B|$

$$\begin{cases} 1 + 3 = 6 + b \\ -5 = a + 6b \end{cases}$$

$$\therefore a = 7, b = -2.$$

(II) 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -4 \\ -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 5$, A 的特征值: $5, -1$

由 $(5E - A)x = 0$ 得 $\lambda = 5$ 的特征向量 $\alpha_1 = (1, 1)^T$;

由 $(-E - A)x = 0$ 得 $\lambda = -1$ 的特征向量 $\alpha_2 = (-2, 1)^T$.

令 $P_1 = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $P_1^{-1}AP_1 = \Lambda = \begin{bmatrix} 5 & \\ & -1 \end{bmatrix}$;

由 $(5E - B)x = 0$ 得 B 对 $\lambda = 5$ 的特征向量 $\beta_1 = (-7, 1)^T$;

由 $(-E - B)x = 0$ 得 B 对 $\lambda = -1$ 的特征向量 $\beta_2 = (-1, 1)^T$.

令 $P_2 = (\beta_1, \beta_2) = \begin{bmatrix} -7 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 有 $P_2^{-1}BP_2 = \Lambda = \begin{bmatrix} 5 & \\ & -1 \end{bmatrix}$

于是 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$

$$P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1} = B.$$

$$\text{令 } P = P_1P_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 有 } P^{-1}AP = B.$$

【补充】

相似求 A^n : $P^{-1}AP = B \Rightarrow P^{-1}A^nP = B^n$, $A^n = PB^nP^{-1}$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 17】已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 且 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值, 求 a 和 A^n .

解: 由 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 4 - 2a = 0$$

$$\therefore a = 2.$$

$$\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -2 \\ -1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

A 的特征值是 1, 2, 0.

解 $(E - A)x = 0$, 得 $\lambda = 1$ 的特征向量 $\alpha_1 = (-1, -2, 1)^T$.

解 $(2E - A)x = 0$, 得 $\lambda = 2$ 的特征向量 $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$.

解 $(0E - A)x = 0$, 得 $\lambda = 0$ 的特征向量 $\alpha_3 = (-1, -1, 1)^T$.

$$\text{令 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

那么 $P^{-1}A^n P = \Lambda^n$. [微信公众号: 考研斯基]

$$A^n = P\Lambda^n P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2^n & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^n - 1 & 1 & 2^n \\ 2^n - 2 & 2 & 2^n \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

【例 18】 $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = P^{-1}AP$, 则 $A^{100} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $B = P^{-1}AP \Rightarrow B^{100} = P^{-1}A^{100}P \Rightarrow A^{100} = PB^{100}P^{-1}$.

$$\text{又 } B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ——初等矩阵 (倍加)

$$B^{100} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{100} = \begin{bmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{或 } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = E + C, \quad B^{100} = (E + C)^{100} = E^{100} + 100C = \begin{bmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{100} = PB^{100}P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 201 & 400 \\ -100 & -199 \end{bmatrix}$$

5、求矩阵

已知 A 特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

$$(1) A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\lambda_1 \alpha_1, \lambda_2 \alpha_2, \lambda_3 \alpha_3), A = (\lambda_1 \alpha_1, \lambda_2 \alpha_2, \lambda_3 \alpha_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$$

$$(2) P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), P^{-1}AP = \Lambda, A = P \Lambda P^{-1}.$$

【例 19】 $A - 3$ 阶, 特征值: $1, -1, 0$, 特征向量依次为 $\alpha_1 = (1, 2a, -1)^T, \alpha_2 = (a, a + 3, a + 2)^T, \alpha_3 = (a - 2, -1, a + 1)^T$ 又知 a 使方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 + (a + 4)x_2 + 5x_3 = 6, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 3, \end{cases}$ 有 ∞ 解.

(I) 求 a ;

解: (I) 对方程组增广矩阵作初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & a+4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & a & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ & a & 7 & 0 \\ & & a+1 & 0 \end{array} \right], a = -1 \text{ 与 } a = 0 \text{ 时, 方程组均有 } \infty \text{ 解}$$

但 $a = -1$ 时, $\alpha_1 = (1, -2, -1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 1)^T$ 相关

与特征值不同特征向量无关 矛盾 舍;

当 $a = 0$ 时, $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T, \alpha_2 = (0, 3, 2)^T, \alpha_3 = (-2, -1, 1)^T$ 线性无关, 所以 $a = 0$

三、实对称

1、实对称矩阵必与对角矩阵相似

2、实对称矩阵特征值不同特征向量相互正交

内积为 0 $\Rightarrow$ 齐次方程组 $\Rightarrow$ 求特征向量. [微信公众号: 考研斯基]

3、实对称矩阵可用正交矩阵相似对角化

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \Lambda.$$

4、实对称矩阵特征值必是实数

【例 20】 $A - 3$ 阶实对称, $r(A) = 2$, 若 $A^2 = A$, 则 A 的特征值_____.

解: 设 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$, 有 $A^2\alpha = \lambda^2\alpha$.

由 $A^2 = A$, 有 $(\lambda^2 - \lambda)\alpha = 0, \alpha \neq 0, \lambda$ 为 0 或 1.

又 A - 实对称, $r(A) = 2, A \sim \Lambda = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$ 且 $r(\Lambda) = 2$

$\therefore A: 1, 1, 0.$

【补充】

符合 $A^2 = A$ 的矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & -6 & -4 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & -6 & -4 \end{bmatrix}$$

四、求正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$

1、预处理.

2、求特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

3、求特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

4、改造特征向量

(1) 如 $\lambda_i \neq \lambda_j$

只需单位化;

(2) 如 $\lambda_i = \lambda_j$



考
研
斯
基

若已正交, 只单位化; 若不正交, *Schmidt* 正交化. [微信公众号: 考研斯基]

5、构造正交矩阵 Q

$$Q = [\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3]$$

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

【注】*Schmidt* 正交化: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(1) 正交化: $\beta_1 = \alpha_1$; $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$; $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2$

(2) 单位化: $\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$; $\gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}$; $\gamma_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}$.

【例 21】已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & a & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值有重根

(I) 求 a 的值

(II) 求正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q = \Lambda$

(III) 求 $|A + 3E|$

解: (I) 由 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 & 4 \\ 2 & \lambda - a & 2 \\ 4 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 0 & 7 - \lambda \\ 2 & \lambda - a & 2 \\ 4 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda - a & 4 \\ 4 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 7)[\lambda^2 + (1 - a)\lambda - a - 8].$$

因特征值有重根

如 $\lambda = 7$ 是重根, 则 $7^2 + (1 - a) \cdot 7 - a - 8 = 0 \quad \therefore a = 6;$

如 $\lambda = 7$ 是单根, 则 $(1 - a)^2 + 4(a + 8) = 0$, 而 $a^2 + 2a + 33 = 0$ 无实数根, 所以 $a = 6$.

(II) 因 $|\lambda E - A| = (\lambda - 7)(\lambda^2 - 5\lambda - 14)$, A 的特征值: $\lambda_1 = \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -2$.

对 $\lambda = 7$, 由 $(7E - A)x = 0$, 即 $7E - A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

得特征向量 $\alpha_1 = (-1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$.

对 $\lambda = -2$, 由 $(-2E - A)x = 0$, 即 $\begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

得特征向量 $\alpha_3 = (2, 1, 2)^T$.

由 $\lambda = 7$ 的特征向量 α_1, α_2 不正交, 应将其正交化:

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

再单位化, $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\text{令 } Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

则 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{bmatrix} 7 & & \\ & 7 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$. [微信公众号: 考研斯基]

(III) $A: 7, 7, -2$, 则 $A + 3E: 10, 10, 1$, 所以 $|A + 3E| = 100$.

【例 22】 $A - 3$ 阶实对称, A 的秩为 2, $AB - 6B = 0$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -a \\ 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

(I) 求 a 的值

(II) 求 A 的特征值、特征向量

(III) 求 $A, (A - 3E)^{100}$

解: (I) $\because AB = 6B, r(A) = 2$

$$|AB| = |6B| \Rightarrow |B| = 0$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -a \\ 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 4 - 4a \quad \therefore a = 1. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

(II) 由 $AB = 6B$, 记 $B = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, $A(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = 6(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$,

$\lambda = 6, \gamma_1 = (1, 1, 0)^T, \gamma_2 = (2, 1, 1)^T$ 线性无关.

又 $r(A) = 2$, 知 $|A| = 0 \Rightarrow \lambda = 0$

设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ 是 $\lambda = 0$ 的特征向量, 因实对称矩阵特征值不同特征向量相互正交

所以 $\alpha^T \cdot \gamma_1 = 0, \alpha^T \cdot \gamma_2 = 0$,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

得基础解系 $\alpha = (-1, 1, 1)^T$.

$\therefore A$ 的特征值: $6, 6, 0$,

特征向量: $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(2, 1, 1)^T (k_1, k_2 \text{ 不全为 } 0)$

$$k_3(-1, 1, 1)^T, (k_3 \neq 0).$$

$$(III) \text{ 令 } P = (\gamma_1, \gamma_2, \alpha), \text{ 有 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 6 & & \\ & 6 & \\ & & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{那么 } A = P\Lambda P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & & \\ & 6 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

由 $P^{-1}AP = \Lambda$, 有 $P^{-1}(A - 3E)P = \Lambda - 3E$,

$$P^{-1}(A - 3E)^{100}P = (\Lambda - 3E)^{100} = 3^{100}E,$$

$$\text{从而 } (A - 3E)^{100} = P(3^{100}E)P^{-1} = 3^{100}E.$$